

Хрусталь

Достоверность этой статьи поставлена под сомнение.

[Узнать боль](#)

Хруста́ль (от др.-греч. κρύσταλλος^[1]) — особый вид [стекла](#), в состав которого входит в значительных количествах [окись свинца](#) (PbO) (или [бария](#) (BaO))^[2]. Добавка оксида свинца увеличивает [показатель преломления](#) стекла и [дисперсию света](#) в нём (с ювелирной точки зрения — «игру цвета», «огонь»). Добавка оксида бария в основном увеличивает только показатель преломления. Добавка оксида свинца также увеличивает пластические свойства стекла и, соответственно, возможности по его обработке — огранке, резьбе и т. п. [Огранка](#) хрусталя, подобно огранке [драгоценных камней](#), позволяет хрусталию в полной мере проявить свойства, обусловленные большим показателем преломления и дисперсией. Название было дано по аналогии с [горным хрусталем](#). Изготавливают сплавлением [оксида свинца](#) PbO с [кремнезёмом](#), солью [натрия](#) или [калия](#) ([содой](#) или [поташем](#), из-за последнего хрустальное стекло обладает незначительной и безопасной для здоровья [радиоактивностью](#) ввиду присутствия [калия-40](#)) и малыми добавками других [оксидов](#). Свинцово-калиево-силикатные стекла дороже известковых стекол, однако они легче плавятся и проще в изготовлении. Это позволяет использовать высокие концентрации PbO и низкие — щелочного металла — без ущерба для легкоплавкости. Высокое содержание PbO дает высокие значения показателя преломления и дисперсии — двух параметров, весьма важных в некоторых оптических приложениях. Те же самые характеристики придают свинцовым стеклам сверкание и блеск, украшающие самые утонченные изделия столовой посуды и произведения искусства.



Хрустальная посуда



Пример классической хрустальной люстры

Благодаря содержанию свинца и определённому подбору углов, образуемых гранями, изделия из хрусталя отличаются необыкновенно яркой, многоцветной игрой света. Обладают красивым звоном. Хрусталем называется также высококачественное венецианское и чешское стекло. Стиль художественного стекла (хрусталь) — торжественно-парадный, сувенирно-подарочный. Способы обработки изделий из хрусталя: [гравировка](#), [огранка](#), [резьба](#), [шлифовка](#).

Добавление оксида свинца к стеклянной массе практиковалось ещё на заре стеклоделия, в [древнем Египте](#) и [Месопотамии](#). Тем не менее, хрусталь в более или менее современной форме был получен только в [1676 году](#) английским мастером Джорджем Рейвенскрофтом (George Ravenscroft).

Классификация

Согласно ГОСТ 24315-80 выделяют:

Хрустальное стекло — бесцветное стекло, содержащее в основном двуокись кремния (SiO_2), а количество окиси свинца (PbO), окиси бария (BaO), окиси калия (K_2O), окиси цинка (ZnO) в отдельности или в сочетании не менее 10 %, с показателем преломления не менее 1,520 и плотностью не менее $2,4 \text{ г/см}^3$

Малосвинцовый хрусталь — хрустальное стекло, содержащее от 18 до 24 % окиси свинца (PbO), с показателем преломления не менее 1,530 и плотностью не менее $2,7 \text{ г/см}^3$

Свинцовый хрусталь — хрустальное стекло, содержащее от 24 до 30 % окиси свинца (PbO), с показателем преломления не менее 1,545 и плотностью не менее $2,9 \text{ г/см}^3$

Высокосвинцовый хрусталь — хрустальное стекло, содержащее 30 % и более окиси свинца (PbO), с показателем преломления более 1,545 и плотностью более $2,9 \text{ г/см}^3$

Бариевый хрусталь — хрустальное стекло, содержащее не менее 18 % окиси бария и окислы щелочных металлов, с показателем преломления не менее 1,530 и плотностью не менее 2,7 г/см³

Хрустальное стекло

Хрустальное стекло — это свинцово-силикатное стекло, содержащее 13–23 % оксидов свинца и до 17 % оксидов калия. Из хрустального стекла производят высококачественную посуду и декоративные изделия. Оно обладает повышенными плотностью, прозрачностью, лучепреломляемостью и блеском, но меньшей термостойкостью по сравнению с другими видами стекол.

Производители хрусталя

Действующие заводы в России

- [Дятьковский хрустальный завод, Дятьково](#)
- [Гусевской хрустальный завод, Гусь-Хрустальный](#)
- [Бахметьевский хрустальный завод, Никольск](#)

Действующие заводы в Республике Беларусь

- [Стеклозавод «Неман», Берёзовка](#)
- [Борисовский хрустальный завод имени Держинского, Борисов](#)

Закрытые заводы

- [Ленинградский завод художественного стекла](#); производство закрыто 29 января 1997 года
- [Завод «Красный Гигант», Никольск](#); производство закрыто с конца 2008 года
- [Завод «Красный Май», посёлок Красномайский Вышневолоцкого района](#); производство закрыто с 2002 года
- [Хрустальный участок Таганрогского металлургического завода, Таганрог](#); производство закрыто в конце 2012 года
- [Борисовский хрустальный завод им. Ф. Э. Держинского, Борисов](#)
- [Первомайский стекольный завод, Смоленская область](#)



См. также

- [Гусь-Хрустальный](#)
- [Дятьково](#) и [Дятьковский хрусталь](#)

- [Горный хрусталь](#)
- [Кристаллы](#)
- [Стразы](#)
- [Swarovski](#)
- [Урановое стекло](#)
- [Богемское стекло](#)

Примечания

1. [хрусталь](http://starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi?root=%2Fusr%2Flocal%2Fshare%2Fstarling%2Fmorpho&basename=morpho\vasmer\vasmer&first=1&text_word=хрусталь&method_word=beginning&ww_word=on&ic_word=on&sort=word&encoding=utf-rus) (http://starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi?root=%2Fusr%2Flocal%2Fshare%2Fstarling%2Fmorpho&basename=morpho\vasmer\vasmer&first=1&text_word=хрусталь&method_word=beginning&ww_word=on&ic_word=on&sort=word&encoding=utf-rus) // [Этимологический словарь русского языка](http://etymolog.ruslang.ru/vasmer.php?id=279&vol=4) (<http://etymolog.ruslang.ru/vasmer.php?id=279&vol=4>) = [Russisches etymologisches Wörterbuch](#) : в 4 т. / авт.-сост. М. Фасмер ; пер. с нем. и доп. чл.-кор. АН СССР О. Н. Трубачёва, под ред. и с предисл. проф. Б. А. Ларина [т. I]. — Изд. 2-е, стер. — М. : Прогресс, 1987. — Т. IV : Т — Ящур. — С. 279.
2. [Хрусталь](#) — статья из [Большой советской энциклопедии](#).

Литература

- Хрусталь // Краткий словарь терминов изобразительного искусства / Под общей редакцией Г. Г. Обухова. — М.: [Советский художник](#), 1961. — С. 180. — 190 с. — 15 000 экз.
[Сообщить об ошибке](#)